

广东工业大学考试试卷（A）

2022 -- 2023 学年度第 2 学期

课程名称：_____ 自动控制原理 _____ 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式：_____ 闭卷 _____（开卷或闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

1. (10 分) 蒸汽机是工业革命的重要标志。瓦特发明了用于蒸汽机的飞轮调速器，如图 1 所示。试描述其调速原理，并画出控制框图。

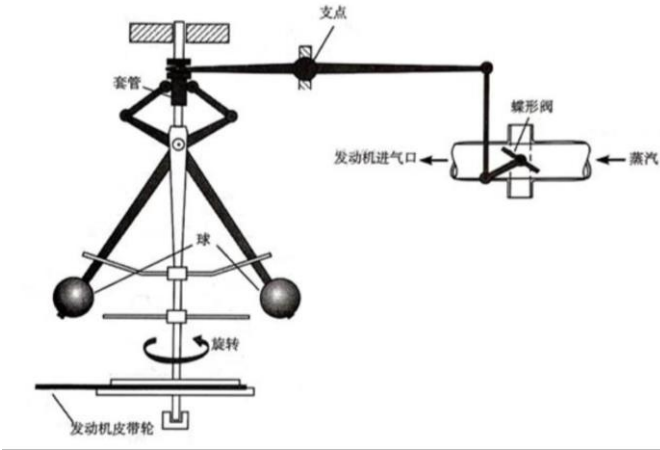


图 1 飞轮调速器

2. (15 分) RC 电路如图 2 所示，其中 $u_i(t)$ 、 $u_o(t)$ 分别为电路的输入电压和输出电压。求系统的传递函数。

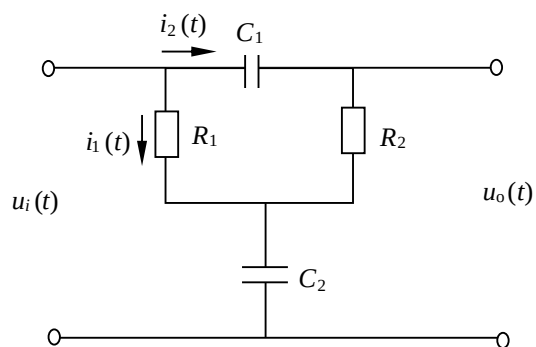


图 2 RC 电路

3. (20 分)某单位负反馈的二阶系统（无闭环零点），其开环传递函数为 $G(s)$ ，闭环系统满足下列条件：

(1) 在单位阶跃信号输入下，稳态误差 $e_{ss} = 1.125$ ；

(2) 在单位阶跃信号输入下，动态性能指标：峰值时间 $t_p = 3.626$ 秒，超调量 $\sigma\% = 16.32\%$ ；

试求：开环传递函数 $G(s)$ 。

4. (20 分) 已知系统的框图如图 3 所示

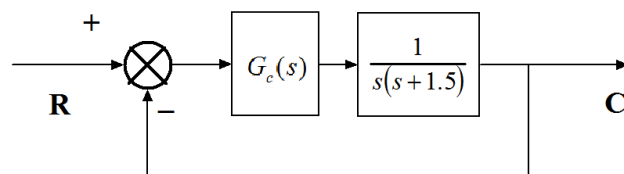
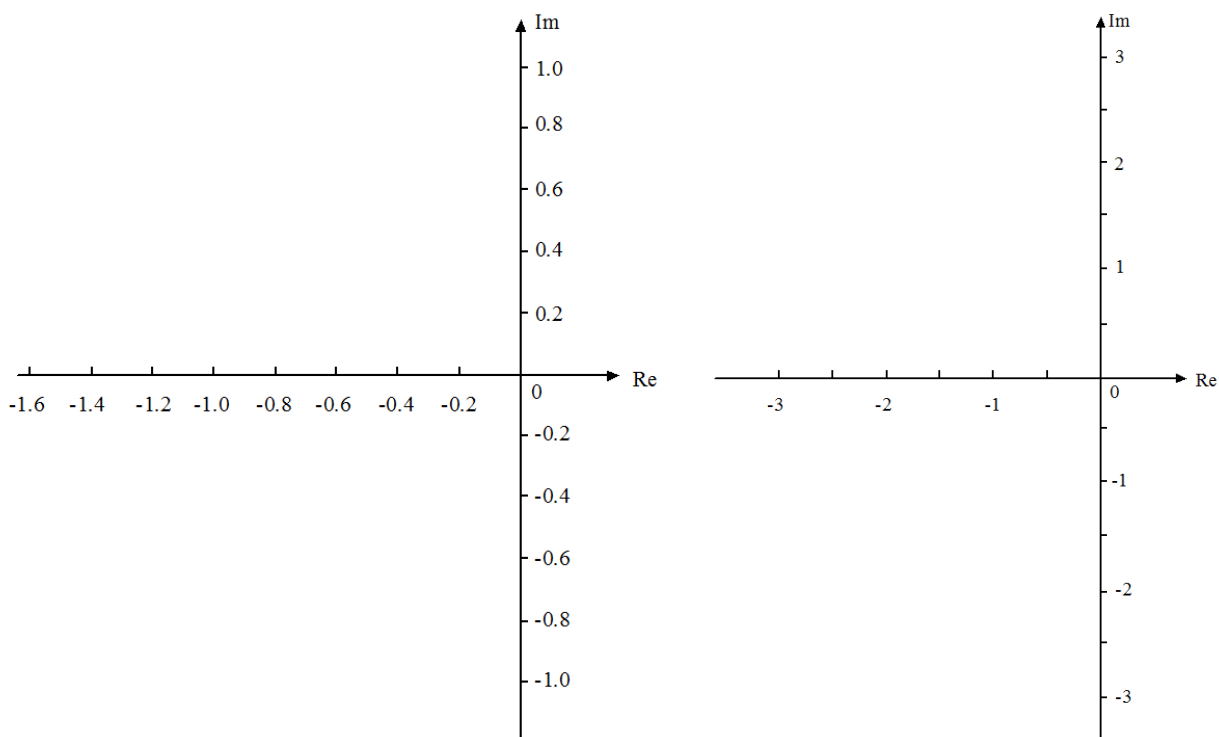


图 3

(1) $G_c(s) = K$ ，绘制系统的根轨迹，并确定 $\xi = 0.707$ 时系统的主导闭环极点和对应 K 的值；

(2) $G_c(s) = \frac{K(s+0.5)}{s+2}$ ，重新绘制系统的根轨迹，并确定 $\xi = 0.5$ 时系统的所有闭环极点，并指出系统的主导闭环极点；

(3) 题 (2) 中 $G_c(s)$ 为超前校正还是滞后校正？若 (1) (2) 中 K 均设置为 2，请定性讨论两者的时域表现（超调量和响应速度）。



(1)(2)的坐标图

5. (15 分) 若某单位反馈系统的开环传递函数为

$$Q(s) = \frac{K(s+10)(s+2.5)}{s^3}$$

试写出系统的开环频率特性；绘制系统的奈奎斯特图，并用奈奎斯特稳定判据分析系统的闭环稳定性。

(学完非线性系统的同学继续回答以下问题：若在上述系统中的线性环节前加入如图 4 所示的非线性环节 N，其描述函数为 $N(A) = \frac{2k}{\pi} (\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{A} - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \frac{a^2}{A^2}})$ ，请在系统奈奎斯特图的同一坐标系中绘制 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线。当线性环节的 $K = 500$ 时，判断系统是否存在稳定的自持振荡？如存在，指出振荡的频率)

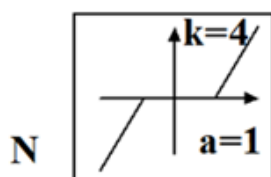


图 4

6. (20 分)单位负反馈控制系统校正前后分别如图 5(a)和图 5(b)所示。

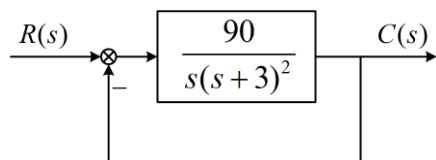


图 5(a) 校正前系统

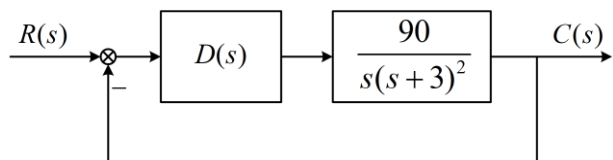


图 5(b) 校正后系统

(1) 试在图 6 中绘制校正前开环系统的 Bode 图，计算开环截止频率 ω_c 和相位裕度 γ ；

(2) 若采用滞后校正 $D(s) = K \cdot \frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$ ， $\beta > 1$ ，试确定 K 、 β 和 T 的值，使得校正后

系统针对单位斜坡输入的稳态误差为 0.1，且其相位裕度不少于 50° ，并在图 6 中绘制校正后开环系统的 Bode 图；

(3) 若采用 PID 控制器 $D(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$ ，试根据齐格勒-尼科尔斯第二整定法则

确定 K_p 、 T_i 和 T_d 的值。提示：首先令 $D(s) = K'_p$ （ K'_p 为常数）时，闭环系统的单位阶跃响应产生周期为 P' 的等幅振荡，那么当 $D(s)$ 为 PID 控制器时的参数整定方法如表 1 所示：

表1 齐格勒-尼科尔斯第二整定方法的参数设置

Control	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K'_p$	∞	0
PI	$0.45K'_p$	$0.833P'$	0
PID	$0.6K'_p$	$0.5P'$	$0.125P'$

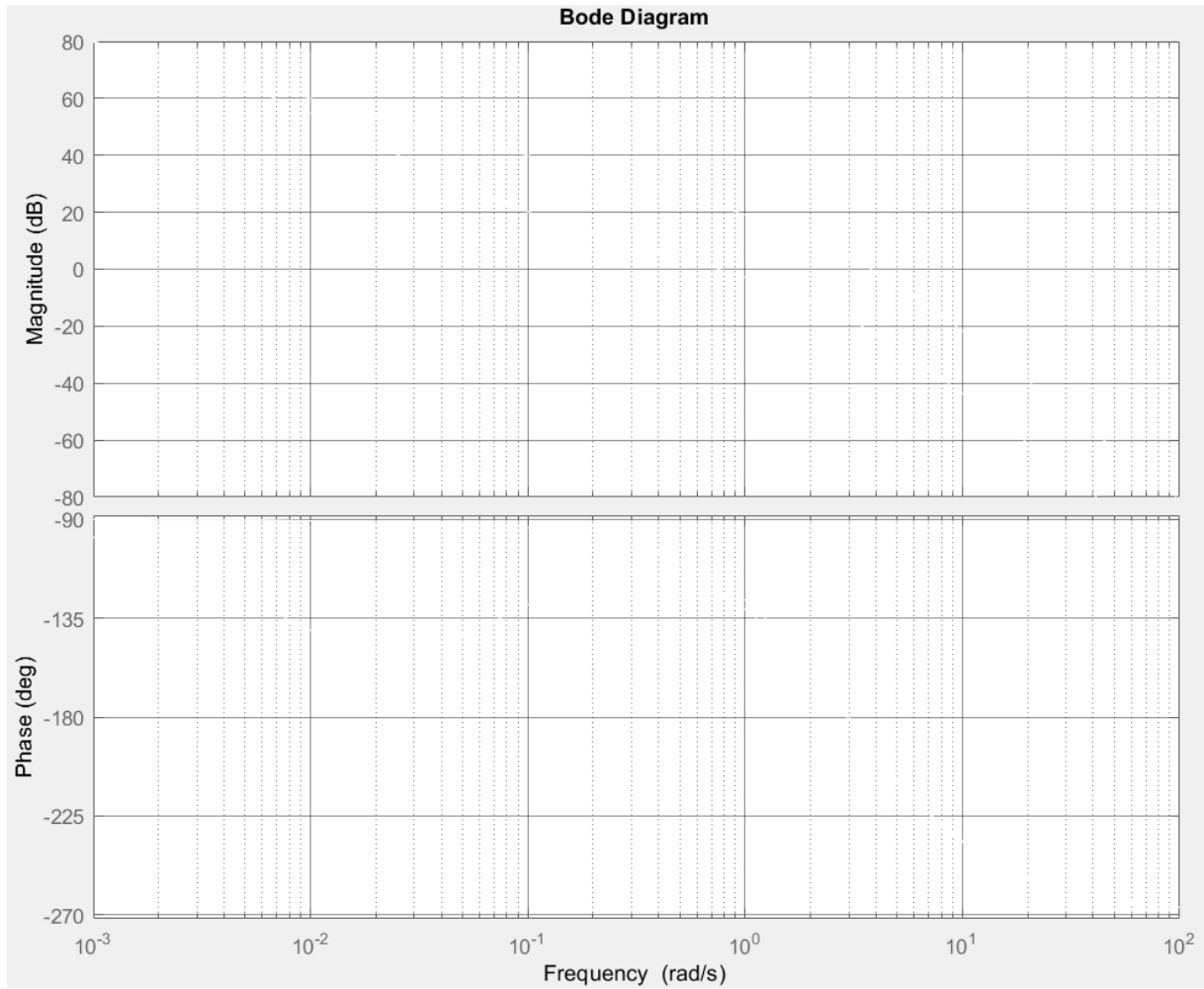


图 6 Bode 图坐标系

